

CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA

En Chiapas, las búsquedas de personas desaparecidas suelen realizarse en zonas rurales, montañosas o de difícil acceso. Las brigadas de búsqueda se organizan de manera empírica: se divide el terreno de forma intuitiva, se asignan voluntarios sin un criterio formal y se revisan áreas de manera redundante mientras otras quedan sin cubrir. Esto reduce la eficiencia de la búsqueda, aumenta el tiempo necesario para cubrir el terreno y disminuye la probabilidad de encontrar a la persona en las primeras horas críticas.

PROBLEMÁTICA

La falta de un método para diseñar las trayectorias específicas de patrullaje de cada equipo de búsqueda provoca que los recorridos se crucen innecesariamente, queden zonas sin cobertura entre rutas, se violen restricciones de seguridad como la separación máxima por radio, y se ignoren obstáculos naturales como ríos, acantilados o vegetación densa. No existe un sistema que, conociendo la topografía compleja, el punto de partida de cada equipo y las zonas de riesgo, genere automáticamente rutas óptimas que maximicen la cobertura territorial manteniendo la seguridad de los buscadores.

NOMBRE LARGO

Sistema inteligente para la optimización de rutas de patrullaje y rescate mediante algoritmos genéticos

NOMBRE CORTO

BusqueZone

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseñar un sistema de optimización basado en AG para mejorar la planificación de una operación de búsqueda terrestre. El sistema genera diferentes rutas de patrullaje modificando los puntos de paso por donde camina cada equipo, el orden en que los visitan y los puntos de encuentro entre equipos.

El sistema calcula tres métricas principales: el tiempo total de búsqueda, el porcentaje del terreno revisado y la distancia total recorrida por los equipos. Este algoritmo va a evaluar estas métricas mediante una función de aptitud ($\text{tiempo inverso} \times \text{porcentaje} \times \text{distancia inversa}$) que busca soluciones que reduzcan el tiempo y la distancia recorrida, mientras aumentan el porcentaje de terreno revisado.

VARIABLES DE DECISIÓN

- Puntos de paso
- Orden de patrullaje
- Zonas de reagrupación

VARIABLES A OPTIMIZAR

1. Tiempo total de búsqueda
2. Porcentaje del terreno revisado
3. Distancia total recorrida

OBJETIVOS DE OPTIMIZACIÓN

- I. Minimizar el tiempo total de búsqueda
- II. Maximizar el porcentaje del terreno revisado
- III. Minimizar la distancia total recorrida

BASE DE CONOCIMIENTO

- Velocidad promedio de desplazamiento según tipo de terreno.
- Radio de comunicación máximo entre equipos
- Distancia máxima recomendada por jornada para que no haya fatiga

ENTRADAS AL SISTEMA

- Número total de equipos: **N**
- Latitud
 - Norte
 - Sur
- Longitud
 - Oeste
 - Este
- Tipo de terreno
- Coordenadas de inicio por equipo: **N**
- Tiempo máximo de jornada
- Radio de comunicación máximo

SALIDAS ESPERADAS DEL SISTEMA

- ✓ Tabla con el camino completo (coordenadas de puntos de paso) para cada equipo
- ✓ Tiempo total estimado de la operación
- ✓ Porcentaje del terreno efectivamente revisado
- ✓ Distancia total recorrida por cada equipo y por la flota completa
- ✓ Tabla del mejor individuo por generación (mejor aptitud alcanzada)
- ✓ Gráfica de evolución del fitness a lo largo de las generaciones
- ✓ Visualización de las rutas óptimas sobre el mapa del área